常用解题策略

wzj52501

Peking University

2018 年 10 月 6 日

前言

在程序设计竞赛考察中有一些常见的模型或套路，熟练掌握并应用更是比赛中制胜的一环。

贪心

例题 1

Letters

给出两个长度相同且由大写英文字母组成的字符串 A、B，保证 A 和 B 中每种字母出现的次数相同。
现在每次可以交换 A 中相邻两个字符，求最少需要交换多少次可以使得 A 变成 B。
$n \leq 10^6$

例题 1

Letters

给出两个长度相同且由大写英文字母组成的字符串 A、B，保证 A 和 B 中每种字母出现的次数相同。
现在每次可以交换 A 中相邻两个字符，求最少需要交换多少次可以使得 A 变成 B。
$n \leq 10^6$

- 对于 A 中的第 k 个字母 c，一定是贪心地把 B 中的第 k 个字母 c 移过来。

例题 1

Letters

给出两个长度相同且由大写英文字母组成的字符串 A、B，保证 A 和 B 中每种字母出现的次数相同。
现在每次可以交换 A 中相邻两个字符，求最少需要交换多少次可以使得 A 变成 B。
$n \leq 10^6$

- 对于 A 中的第 k 个字母 c，一定是贪心地把 B 中的第 k 个字母 c 移过来。
- 这样就可以对应一个 $1 \to n$ 的排列 P。

例题 1

Letters

给出两个长度相同且由大写英文字母组成的字符串 A、B，保证 A 和 B 中每种字母出现的次数相同。
现在每次可以交换 A 中相邻两个字符，求最少需要交换多少次可以使得 A 变成 B。
$n \leq 10^6$

- 对于 A 中的第 k 个字母 c，一定是贪心地把 B 中的第 k 个字母 c 移过来。
- 这样就可以对应一个 $1 \to n$ 的排列 P。
- 对这个排列求逆序对数即为答案。

例题 1

Letters

给出两个长度相同且由大写英文字母组成的字符串 A、B，保证 A 和 B 中每种字母出现的次数相同。
现在每次可以交换 A 中相邻两个字符，求最少需要交换多少次可以使得 A 变成 B。
$n \leq 10^6$

- 对于 A 中的第 k 个字母 c，一定是贪心地把 B 中的第 k 个字母 c 移过来。
- 这样就可以对应一个 $1 \to n$ 的排列 P。
- 对这个排列求逆序对数即为答案。
- 时间复杂度为 $O(n \log n)$。

例题 2

国王游戏

恰逢 H 国国庆，国王邀请 n 位大臣来玩一个有奖游戏。首先，他让每个大臣在左、右手上面分别写下一个整数，国王自己也在左、右手上各写一个整数。
然后，让这 n 位大臣排成一排，国王站在队伍的最前面。排好队后，所有的大臣都会获得国王奖赏的若干金币，每位大臣获得的金币数分别是：排在该大臣前面的所有人的左手上的数的乘积除以他自己右手上的数，然后向下取整得到的结果。
国王不希望某一个大臣获得特别多的奖赏，所以他想请你帮他重新安排一下队伍的顺序，
使得获得奖赏最多的大臣，所获奖赏尽可能的少。注意，国王的位置始终在队伍的最前面。
$n \leq 1000, 1 \leq a, b \leq 10^4$

cont'd

- 经典的处理方法：相邻交换法。

cont'd

- 经典的处理方法：相邻交换法。
- 经过一些推导可得最优的顺序是按 $a \times b$ 从小到大排序的结果。

cont'd

- 经典的处理方法：相邻交换法。
- 经过一些推导可得最优的顺序是按 $a \times b$ 从小到大排序的结果。
- 需要使用高精度，时间复杂度为 $O(n \times bign())$。

模拟

例题 3

神奇的幻方

按其指定的规则构造一个 n 阶幻方。
$n \leq 39$，n 为奇数。

例题 3

神奇的幻方

按其指定的规则构造一个 n 阶幻方。
$n \leq 39$，n 为奇数。

- ...

二分

例题 4

跳石头

这项比赛将在一条笔直的河道中进行，河道中分布着一些巨大岩石。组委会已经选择好了两块岩石作为比赛起点和终点，终点到起点的距离为 l。

在起点和终点之间，有 n 块岩石（不含起点和终点的岩石）在比赛过程中，选手们将从起点出发，每一步跳向相邻的岩石，直至到达终点。为了提高比赛难度，组委会计划移走一些岩石，使得选手们在比赛过程中的最短跳跃距离尽可能长。由于预算限制，组委会至多从起点和终点之间移走 m 块岩石（不能移走起点和终点的岩石）

$0 \leq m \leq n \leq 5 \times 10^4, 1 \leq l \leq 10^9$

cont'd

- 二分答案，问题转化成判定问题。

cont'd

- 二分答案，问题转化成判定问题。
- 我们模拟一步一步跳跃的过程，如果发现下一步的距离小于二分的下界，则必须移走该石子。最后检验必须被移走的石子数是否 $\leq m$。

cont'd

- 二分答案，问题转化成判定问题。
- 我们模拟一步一步跳跃的过程，如果发现下一步的距离小于二分的下界，则必须移走该石子。最后检验必须被移走的石子数是否 $\leq m$。
- 时间复杂度为 $O(n \log l)$。

例题 5

运输计划

L 国有 n 个星球，还有 $n-1$ 条双向航道，每条航道建立在两个星球之间，这 $n-1$ 条航道连通了 L 国的所有星球。
小 P 掌管一家物流公司，该公司有很多个运输计划，每个运输计划形如：有一艘物流飞船需要从 u_i 号星球沿最快的宇航路径飞行到 v_i 号星球去。显然，飞船驶过一条航道是需要时间的，对于航道 j，任意飞船驶过它所花费的时间为 t_j，并且任意两艘飞船之间不会产生任何干扰。
为了鼓励科技创新，L 国国王同意小 P 的物流公司参与 L 国的航道建设，即允许小 P 把某一条航道改造成虫洞，飞船驶过虫洞不消耗时间。
在虫洞的建设完成前小 P 的物流公司就预接了 m 个运输计划。在虫洞建设完成后，这 m 个运输计划会同时开始，所有飞船一起出发。当这 m 个运输计划都完成时，小 P 的物流公司的阶段性工作就完成了。
如果小 P 可以自由选择将哪一条航道改造成虫洞，试求出小 P 的物流公司完成阶段性工作所需要的最短时间是多少？
$n, m \leq 3 \times 10^5, 1 \leq a_i, b_i, u_i, v_i \leq n, 1 \leq c_i \leq 1000$

cont'd

- 二分答案，问题转化成判定问题。

cont'd

- 二分答案，问题转化成判定问题。
- 对于每条总长度大于答案的路径，这些路径至少都要被删除一条边（变成虫洞）我们可以求出这些路径的交集，并贪心删除其中边权最大的边。

- 二分答案，问题转化成判定问题。
- 对于每条总长度大于答案的路径，这些路径至少都要被删除一条边（变成虫洞）我们可以求出这些路径的交集，并贪心删除其中边权最大的边。
- 考虑把边权附到深度较深的一侧点权上，对于每条边我们可以这样计算它被多少路径覆盖过：

cont'd

- 二分答案，问题转化成判定问题。
- 对于每条总长度大于答案的路径，这些路径至少都要被删除一条边（变成虫洞）我们可以求出这些路径的交集，并贪心删除其中边权最大的边。
- 考虑把边权附到深度较深的一侧点权上，对于每条边我们可以这样计算它被多少路径覆盖过：
- 枚举所有路径，在 u 处的计数器 $+1$，在 v 处的计数器 $+1$，在 $lca(u, v)$ 处的计数器 -2。这样一来每个点子树内的计数器之和即为对应边被覆盖的次数。

- 二分答案，问题转化成判定问题。
- 对于每条总长度大于答案的路径，这些路径至少都要被删除一条边（变成虫洞）我们可以求出这些路径的交集，并贪心删除其中边权最大的边。
- 考虑把边权附到深度较深的一侧点权上，对于每条边我们可以这样计算它被多少路径覆盖过：
- 枚举所有路径，在 u 处的计数器 $+1$，在 v 处的计数器 $+1$，在 $lca(u, v)$ 处的计数器 -2。这样一来每个点子树内的计数器之和即为对应边被覆盖的次数。
- 时间复杂度为 $O(n \log w)$。

例题 7

乐谱分段

小 M 是一个乐器爱好者，这一天他在给乐谱分段时遇到了难题。乐谱是由若干音符组成的，为了方便起见用不同的数字来表示不同的音符。小 M 想将一个长度为 n 的乐谱 A 分成若干连续的段，要求每一段不能有相同的音符。小 M 还想让乐谱的分段尽量平均（即长度最小的一段尽量长）并想知道保证乐谱长度最小的一段尽量长的条件下有多少种分段的方法，对 998244353 取模。

$n \leq 525010, 1 \leq A_i \leq 10^9$

- 设 f_i 表示前 i 个音符已经划分完毕，已经划分过的最短乐章最长是多少，易得 $f_i = \max\{\min(f_j, i-j)\}$，其中 $[j+1, i]$ 区间没有相同的音符。

- 设 f_i 表示前 i 个音符已经划分完毕，已经划分过的最短乐章最长是多少，易得 $f_i = \max\{\min(f_j, i-j)\}$，其中 $[j+1, i]$ 区间没有相同的音符。
- 计算方案的话可以设 g_i 表示前 i 个音符已经划分完毕，已经划分过的乐章长度均 $\geq f_n$，可得 $g_i = \sum_{j=0}^{i-f_n} g_j$，其中 $[j+1, i]$ 区间没有相同的音符。

cont'd

- 设 f_i 表示前 i 个音符已经划分完毕，已经划分过的最短乐章最长是多少，易得 $f_i = \max\{\min(f_j, i-j)\}$，其中 $[j+1, i]$ 区间没有相同的音符。
- 计算方案的话可以设 g_i 表示前 i 个音符已经划分完毕，已经划分过的乐章长度均 $\geq f_n$，可得 $g_i = \sum_{j=0}^{i-f_n} g_j$，其中 $[j+1, i]$ 区间没有相同的音符。
- 答案即为 f_n 和 g_n，时间复杂度为 $O(n^2)$。

cont'd

- 我们先对于每个右端点 r，求出极小左端点 $left_r$ 满足 $[left_r, r]$ 区间没有相同的音符。

cont'd

- 我们先对于每个右端点 r，求出极小左端点 $left_r$ 满足 $[left_r, r]$ 区间没有相同的音符。
- 可以递推求出 $left_r = \max(left_{r-1}, lastpos(A_r))$。

cont'd

- 我们先对于每个右端点 r，求出极小左端点 $left_r$ 满足 $[left_r, r]$ 区间没有相同的音符。
- 可以递推求出 $left_r = \max(left_{r-1}, lastpos(A_r))$。
- 所以我们可以利用前缀和在 $O(n)$ 的时间内计算出 g 数组，那么瓶颈就在于求 f_n。

- 我们先对于每个右端点 r，求出极小左端点 $left_r$ 满足 $[left_r, r]$ 区间没有相同的音符。
- 可以递推求出 $left_r = \max(left_{r-1}, lastpos(A_r))$。
- 所以我们可以利用前缀和在 $O(n)$ 的时间内计算出 g 数组，那么瓶颈就在于求 f_n。
- 考虑二分答案，如何判断是否存在一个方案使得每段乐章长度均 $\geq x$ 呢？

cont'd

- 我们先对于每个右端点 r，求出极小左端点 $left_r$ 满足 $[left_r, r]$ 区间没有相同的音符。
- 可以递推求出 $left_r = \max(left_{r-1}, lastpos(A_r))$。
- 所以我们可以利用前缀和在 $O(n)$ 的时间内计算出 g 数组，那么瓶颈就在于求 f_n。
- 考虑二分答案，如何判断是否存在一个方案使得每段乐章长度均 $\geq x$ 呢？
- 我们只需要再计算一遍 g 数组，然后判断 g_n 是否大于 0 就可以了！

cont'd

- 我们先对于每个右端点 r，求出极小左端点 $left_r$ 满足 $[left_r, r]$ 区间没有相同的音符。
- 可以递推求出 $left_r = \max(left_{r-1}, lastpos(A_r))$。
- 所以我们可以利用前缀和在 $O(n)$ 的时间内计算出 g 数组，那么瓶颈就在于求 f_n。
- 考虑二分答案，如何判断是否存在一个方案使得每段乐章长度均 $\geq x$ 呢？
- 我们只需要再计算一遍 g 数组，然后判断 g_n 是否大于 0 就可以了！
- 其实第二问就是用来提示第一问的 $(> _ <)$

- 我们先对于每个右端点 r，求出极小左端点 $left_r$ 满足 $[left_r, r]$ 区间没有相同的音符。
- 可以递推求出 $left_r = \max(left_{r-1}, lastpos(A_r))$。
- 所以我们可以利用前缀和在 $O(n)$ 的时间内计算出 g 数组，那么瓶颈就在于求 f_n。
- 考虑二分答案，如何判断是否存在一个方案使得每段乐章长度均 $\geq x$ 呢？
- 我们只需要再计算一遍 g 数组，然后判断 g_n 是否大于 0 就可以了！
- 其实第二问就是用来提示第一问的 $(> _ <)$
- 时间复杂度为 $O(n \log n)$。

例题 8

最大平均值子序列

给定一个长度为 n 的序列，你需要在其中找到一个长度至少为 L 的子序列，使得平均值最大，保留两位小数输出。
$1 \leq L \leq n \leq 10^5, 0 \leq A_i \leq 10^9$

cont'd

- 对于这种最大化 $\frac{\sum A_i}{\sum B_i}$ 的 01 分数规划问题，我们一般使用二分答案解决。

cont'd

- 对于这种最大化 $\frac{\sum A_i}{\sum B_i}$ 的 01 分数规划问题，我们一般使用二分答案解决。
- 考虑 ans 是否可行，即判断是否存在一种方案使得 $\frac{\sum A_i}{\sum 1} \geq ans$，变形得 $\sum (A_i - ans) \geq 0$。

- 对于这种最大化 $\frac{\sum A_i}{\sum B_i}$ 的 01 分数规划问题，我们一般使用二分答案解决。
- 考虑 ans 是否可行，即判断是否存在一种方案使得 $\frac{\sum A_i}{\sum 1} \geq ans$，变形得 $\sum (A_i - ans) \geq 0$。
- 那么只需要把序列所有位置的数减去 ans，做一遍有长度限制的最大连续和即可。

- 对于这种最大化 $\frac{\sum A_i}{\sum B_i}$ 的 01 分数规划问题，我们一般使用二分答案解决。
- 考虑 ans 是否可行，即判断是否存在一种方案使得 $\frac{\sum A_i}{\sum 1} \geq ans$，变形得 $\sum (A_i - ans) \geq 0$。
- 那么只需要把序列所有位置的数减去 ans，做一遍有长度限制的最大连续和即可。
- 时间复杂度为 $O(n \log A)$。

cont'd

- 对于这种最大化 $\frac{\sum A_i}{\sum B_i}$ 的 01 分数规划问题，我们一般使用二分答案解决。
- 考虑 ans 是否可行，即判断是否存在一种方案使得 $\frac{\sum A_i}{\sum 1} \geq ans$，变形得 $\sum (A_i - ans) \geq 0$。
- 那么只需要把序列所有位置的数减去 ans，做一遍有长度限制的最大连续和即可。
- 时间复杂度为 $O(n \log A)$。
- 使用斜率优化可以做到 $O(n)$。

例题 9

BZOJ2654 tree

给你一个 n 个点 m 条边的无向带权连通图，每条边是黑色或白色。你需要求出一棵最小权的恰好有 k 条白色边的生成树，题目保证有解。
$1 \leq n, m \leq 10^5$

- 直接求解是比较困难的，我们考虑怎么样把这个问题转化成普通的最小生成树问题呢？

- 直接求解是比较困难的，我们考虑怎么样把这个问题转化成普通的最小生成树问题呢？
- 我们设 $f(x)$ 表示将所有白色边加上权值 x 后最小生成树包含的白色边数，不难发现 $f(x)$ 是递减函数。

- 直接求解是比较困难的，我们考虑怎么样把这个问题转化成普通的最小生成树问题呢？
- 我们设 $f(x)$ 表示将所有白色边加上权值 x 后最小生成树包含的白色边数，不难发现 $f(x)$ 是递减函数。
- 进一步分析可得，必定存在 $f(x) \geq k$ 且 $f(x+1) < k$。那么我们二分出这个 x 就可以计算答案了。

- 直接求解是比较困难的，我们考虑怎么样把这个问题转化成普通的最小生成树问题呢？
- 我们设 $f(x)$ 表示将所有白色边加上权值 x 后最小生成树包含的白色边数，不难发现 $f(x)$ 是递减函数。
- 进一步分析可得，必定存在 $f(x) \geq k$ 且 $f(x+1) < k$。那么我们二分出这个 x 就可以计算答案了。
- 时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$ 或 $O(n \log n)$。

Q & A